启用前 ★ 绝密

2025 李林六套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $y=y(x)$ 是 $y''+2y'+y=e^{3x}$ 满足 $y(0)=y'(0)=0$ 的解，则当 $x\to 0$ 时，与 $y(x)$ 为等价无穷小的是(　　)

A. $1-e^{-\frac{x^2}{2}}$　　B. $2\sin x$　　C. $\ln(1+x^2)$　　D. $\ln\sqrt{1+x^2}$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f'(x)>0$，$F(x)=\int_0^1|f(x)-f(t)|\,\mathrm{d}t$，则在 $[0,1]$ 上有(　　)

A. $F(x)\le F\left(\frac{1}{2}\right)$　　B. $F(x)\ge F\left(\frac{1}{2}\right)$　　C. $F\left(\frac{1}{2}\right)\ge F(0)$　　D. $F(1)\le F\left(\frac{1}{2}\right)$

3. 设积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}\,\mathrm{d}x$（$p>0$）收敛，则 p 的取值范围为(　　)

A. $1<p<3$　　B. $2<p<3$　　C. $1<p<2$　　D. $0<p<3$

4. 设 $f'(x)$ 严格单调递减，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在，记 $I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$，则正确的是(　　)

A. $f'(0)<I<f(1)$　　B. $f(1)<I<f'(0)$

C. $I<f'(0)<f(1)$　　D. $f(1)<f'(0)<I$

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2+y^2}{x^2+y^4}\sin(xy^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$，则正确的是(　　)

A. $f''_{xy}(0,0)$ 存在，$f''_{yx}(0,0)$ 存在　　B. $f''_{xy}(0,0)$ 不存在，$f''_{yx}(0,0)$ 存在

C. $f''_{xy}(0,0)$ 存在，$f''_{yx}(0,0)$ 不存在　　D. $f''_{xy}(0,0)$ 不存在，$f''_{yx}(0,0)$ 不存在

6. 设 c_1,c_2 为任意常数，则微分方程 $y'^2-yy''=0$ 的通解为(　　)

A. $y=c_1e^x+c_2e^{-x}$　　B. $y=c_1+c_2e^x$

C. $y=c_2e^{c_1x}$　　D. $y=c_2xe^{c_1x}$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上正值连续，$\{c_n\}$（$n=1,2,\cdots$）为正值数列，记 $a_n=\int_0^{c_n}f(x)\,\mathrm{d}x$，$b_n=\int_{c_n}^{c_{n+1}}f(x)\,\mathrm{d}x$，则正确的是(　　)

A. 当 $b_n<0$ 时，$\{a_n\}$ 必发散　　B. 当 $b_n<0$ 时，$\{a_n\}$ 必收敛

C. 当 $b_n>0$ 时，$\{a_n\}$ 必发散　　D. 当 $b_n>0$ 时，$\{a_n\}$ 必收敛

8. 设 3 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 满足 $A\alpha_1=\alpha_1$，$A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_3$，$A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

9. 设 n 阶非零实矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}+A=O$，X 为 n 维实列向量，则正确的是(　　)

A. 方程组 $AX=X$ 有无穷多解　　B. 方程组 $AX=-X$ 有无穷多解

C. 方程组 $AX=X$ 只有零解　　D. 方程组 $AX=-X$ 无解

10. 设 A 是 2 阶实对称矩阵，若对任意的 2 维非零列向量 X，都有 $|X^{\mathrm{T}}AX|<|X^{\mathrm{T}}X|$，$X_1,X_2$ 均为 2 维列向量，则二次型 $\begin{bmatrix}X_1\\X_2\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}A+E & O\\ O & E-A\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1\\X_2\end{bmatrix}$ 的规范形为(　　)

A. $y_1^2+y_2^2-y_3^2-y_4^2$　　B. $y_1^2+y_2^2+y_3^2-y_4^2$

C. $y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$　　D. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2-y_4^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}$（$t\ge 0$）确定，则曲线 $y=f(x)$ 在 $t=1$ 对应点处的曲率半径为_____

12. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to\infty}x\left(1+\frac{1}{t}\right)^{2xt}$，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点为_____

13. 设曲线的极坐标方程为 $r=\frac{1}{3\theta-\pi}$，则该曲线的斜渐近线方程为_____

14. 设 $f(x)=\int_0^{1-x}e^{t(2-t)}\,\mathrm{d}t$，则曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上与 x,y 轴所围图形的面积为_____

15. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{xy}=\int_y^z f(xy+z-t)\,\mathrm{d}t$ 确定，其中 f 连续，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____

16. 设 α,β,γ 均为 3 维列向量，记 $A=(\alpha,\beta,\gamma)$，$B=(\alpha+2\beta,2\beta+2\gamma,\beta+3\gamma)$，且 $|A|=1$，则 $|A^{-1}+B^{-1}|=$_____

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-f(x)}{x^2}=\frac{1}{2}$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right]^x$。

18.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设 $w=xy-z$，$z=z(x,y)$ 有二阶连续的偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，作变换 $u=x+y$，$v=x-y$。

(1) 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}$；

(2) 若 $\frac{\partial w(0,v)}{\partial u}=ve^{-v}$，$w(0,v)=\frac{v^2}{4}$，求 $z(x,y)$ 的表达式。

19.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设 $D=\{(x,y)\mid 1\le x+y\le 2,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$，计算 $\iint_D \dfrac{y}{(2x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设非负函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数，且 $f(0)=1$，$f''(x)<0$，证明：

(1) 当 $x\in[0,1]$ 时，有 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\ge\dfrac{1}{2}[xf(x)+x]$；

(2) $\int_0^1\left(\dfrac{2}{3}-x\right)f(x)\,\mathrm{d}x\ge\dfrac{1}{6}$。

21.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有连续的导数，$f(x)>0$，且满足 $f'(x)+\dfrac{2nx}{1+x^2}f(x)=0$（$n$ 为大于 1 的正整数），$f(0)=1$。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 记 S_n 为曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴之间的无界区域的面积，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^n$。

22.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathrm{T}}AX=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 的秩为 2，$A^{\mathrm{T}}=A$，A^* 是 A 的伴随矩阵。

(1) 求 a 的值；

(2) 求正交变换 $X=QY$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(3) 求方程 $X^{\mathrm{T}}A^*X=0$ 的全部解。